

Devre Teorisi Deneyleri

4. Deney

Devre Teorisi Teoremleri

1. Thévenin ve Norton Teoremleri:

- Aşağıdaki devrelerin A-B düğümlerine göre Thévenin ve Norton eşdeğerleri **hesaplanarak** Tablo 7'deki **sarı** renkli kutucuklar doldurulmalıdır.

Tablo 7

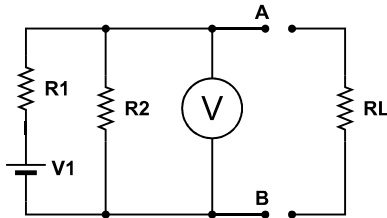
	V_{TH} (V)	R_{TH} (k Ω)	I_N (mA)	R_N (k Ω)	V_{AB} (V)		I (mA)	
					Gerçek Devreler	Eşdeğer Devreler	Gerçek Devreler	Eşdeğer Devreler
Devre 1	0,10	1,803	0,419	1,803	0,10		0,14	0,14
Devre 2	0,63	0,873	0,721	0,873	0,63		0,11	0,11

- Aşağıda verilen devreleri simülasyon aracında kurunuz.

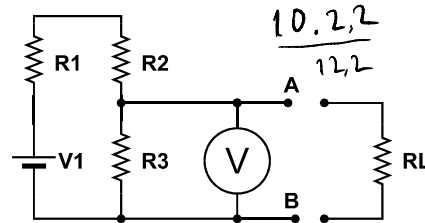
- R_L direnci devreye bağlı değilken A ve B noktaları arasındaki gerilimleri **ölçüp**, Tablo 7'ye **kaydediniz**. R_L direncini A-B uçlarına taktıktan sonra R_L direncinden geçen akımı **ölçüp**, Tablo 7'ye **kaydediniz**.
- Devrelerin Thévenin eşdeğerini kurup R_L direncinden geçen akımı **ölçerek** Tablo 7'deki eşdeğer devreler sütunlarını **doldurunuz**.

- Devrenin parametreleri: $V_1 = 5V$, $R_1 = 10k$, $R_2 = 2.2k$, $R_L = 4.7k$

- Devrenin parametreleri: $V_1 = 5V$, $R_1 = 2.2k$, $R_2 = 4.7k$, $R_3 = 1k$, $R_L = 4.7k$



Şekil 8: 1.Devre



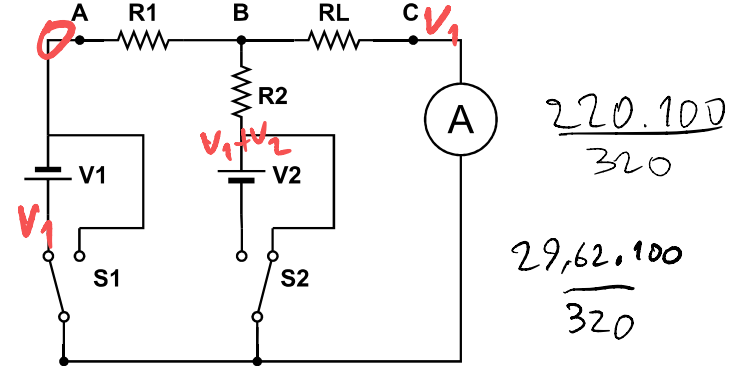
Şekil 9: 2.Devre

2. Süperpozisyon (Toplamsallık) Teoremi:

Şu ana kadar yapılan deneylerde sadece tek bir üreteç kullanılmıştır. Devrelerde birden fazla üreteç kullanılıyor olabilir. Bu deneyle bir devrede birden fazla üreteç kullanıldığında devrenin nasıl etkilendiği incelenecektir.

- Tablo 8'de istenilen değerleri **hesaplayınız**.
- Şekil 10'da verilen devreyi kurunuz. (Üreteçlerin ve ölçü aletinin bağlantı yönlerine dikkat ediniz.)
- Devreye sadece V_1 üretecini bağlayınız (V_2 üretecini S2 TKÇA Anahtarı aracılığıyla devreden çıkarınız.) ve R_L üzerinden geçen akımın yönüne dikkat ederek **ölçüp** Tablo 8'e **yazınız**.
- Devreye V_2 üretecini bağlayınız (V_1 üretecini S1 TKÇA Anahtarı aracılığıyla devreden çıkarınız.) ve R_L üzerinden geçen akımı yönüne dikkat ederek **ölçüp** Tablo 8'e **yazınız**.
- Devreye hem V_1 hem de V_2 üretecini bağlayınız ve R_L üzerinden geçen akımın yönüne dikkat ederek **ölçüp** Tablo 8'e **yazınız**.

$$V_1 = 5V, V_2 = 3.3V, R_1 = 100, R_2 = 100, R_L = 220$$



Şekil 10

Tablo 8

	V_1 (V)	V_2 (V)	I (mA)
Hesap	-5		-9,26
Ölçme	-5		
Hesap		3.3	+6,11
Ölçme		3.3	
Hesap	-5	3.3	-3,15
Ölçme	-5	3.3	